

Inferencia, Causalidad y Políticas Públicas

ECO-60116

Week 07: Diferencias en Diferencias (DiD)

Eduard F. Martinez Gonzalez, Ph.D.

Departamento de Economía, Universidad Icesi

May 29, 2026

Roadmap

- 1 DiD como solución al problema causal
 - La idea fundamental
- 2 Identificación: tendencias paralelas
- 3 Estimación: DiD como modelo de regresión
- 4 Extensiones
- 5 Minimum Wages and Employment — Card & Krueger (1994)
 - Este Paper
 - Contexto institucional
 - Diseño y Datos
 - Resultados
 - Legado e implicaciones
- 6 Hands-on: DiD en R con datos de Card & Krueger (1994)

RECAP: Panel y Efectos Fijos

- **Modelo con heterogeneidad no observada constante:**

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}, \quad \mathbb{E}[\varepsilon_{it} \mid X_{it}, \alpha_i] = 0.$$

- **Estimador within:** la transformación de demediación elimina α_i . OLS sobre $\tilde{Y}_{it} = Y_{it} - \bar{Y}_i$ recupera $\hat{\beta}$ sin suponer $\text{Cov}(\alpha_i, X_{it}) = 0$.

RECAP: Panel y Efectos Fijos

- **Modelo con heterogeneidad no observada constante:**

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}, \quad \mathbb{E}[\varepsilon_{it} \mid X_{it}, \alpha_i] = 0.$$

- **Estimador within:** la transformación de demediación elimina α_i . OLS sobre $\tilde{Y}_{it} = Y_{it} - \bar{Y}_i$ recupera $\hat{\beta}$ sin suponer $\text{Cov}(\alpha_i, X_{it}) = 0$.
- **¿Qué identifica?** Solo variación *intra-unidad* a lo largo del tiempo. Las diferencias entre unidades se descartan junto con α_i .

RECAP: Panel y Efectos Fijos

- **Modelo con heterogeneidad no observada constante:**

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}, \quad \mathbb{E}[\varepsilon_{it} \mid X_{it}, \alpha_i] = 0.$$

- **Estimador within:** la transformación de demediación elimina α_i . OLS sobre $\tilde{Y}_{it} = Y_{it} - \bar{Y}_i$ recupera $\hat{\beta}$ sin suponer $\text{Cov}(\alpha_i, X_{it}) = 0$.
- **¿Qué identifica?** Solo variación *intra-unidad* a lo largo del tiempo. Las diferencias entre unidades se descartan junto con α_i .
- **TWFE:** efectos fijos de unidad y de período; $\hat{\beta}$ es libre tanto de heterogeneidad no observada constante como de tendencias agregadas comunes.

RECAP: Panel y Efectos Fijos

- **Modelo con heterogeneidad no observada constante:**

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}, \quad \mathbb{E}[\varepsilon_{it} \mid X_{it}, \alpha_i] = 0.$$

- **Estimador within:** la transformación de demediación elimina α_i . OLS sobre $\tilde{Y}_{it} = Y_{it} - \bar{Y}_i$ recupera $\hat{\beta}$ sin suponer $\text{Cov}(\alpha_i, X_{it}) = 0$.
- **¿Qué identifica?** Solo variación *intra-unidad* a lo largo del tiempo. Las diferencias entre unidades se descartan junto con α_i .
- **TWFE:** efectos fijos de unidad y de período; $\hat{\beta}$ es libre tanto de heterogeneidad no observada constante como de tendencias agregadas comunes.
- **Errores estándar:** clusterizar a nivel de unidad i para corregir la autocorrelación serial intra-unidad.

De efectos fijos a DiD: hacer explícito el supuesto

El estimador within/TWFE es mecánico: absorbe el nivel fijo de cada unidad (α_i) y los shocks comunes a todas en cada período (λ_t).

De efectos fijos a DiD: hacer explícito el supuesto

El estimador within/TWFE es mecánico: absorbe el nivel fijo de cada unidad (α_i) y los shocks comunes a todas en cada período (λ_t).

Lo que NO controla

Una *tendencia propia* del grupo tratado —un cambio en el tiempo distinto al de las demás unidades y correlacionado con el momento en que D_{it} se enciende— queda dentro del error. El modelo de panel genérico no dice nada sobre por qué ni cuándo cambia D_{it} , ni sobre si esa variación es comparable entre unidades.

De efectos fijos a DiD: hacer explícito el supuesto

El estimador **within/TWFE** es **mecánico**: absorbe el nivel fijo de cada unidad (α_i) y los shocks comunes a todas en cada período (λ_t).

Lo que NO controla

Una *tendencia propia* del grupo tratado —un cambio en el tiempo distinto al de las demás unidades y correlacionado con el momento en que D_{it} se enciende— queda dentro del error. El modelo de panel genérico no dice nada sobre por qué ni cuándo cambia D_{it} , ni sobre si esa variación es comparable entre unidades.

Lo que aporta DiD —no un estimador nuevo, sino un diseño explícito:

- Un corte claro: unas unidades se tratan en un momento concreto; otras no.
- Un supuesto identificador con nombre —**tendencias paralelas**—: sin la política, tratados y controles habrían seguido la *misma* trayectoria.
- A diferencia del panel genérico, ese supuesto se puede *argumentar* (mirando el pre-período), no solo asumir.

DiD = la maquinaria de efectos fijos + un supuesto de identificación explícito y defendible.

Roadmap

- 1 DiD como solución al problema causal
 - La idea fundamental
- 2 Identificación: tendencias paralelas
- 3 Estimación: DiD como modelo de regresión
- 4 Extensiones
- 5 Minimum Wages and Employment — Card & Krueger (1994)
 - Este Paper
 - Contexto institucional
 - Diseño y Datos
 - Resultados
 - Legado e implicaciones
- 6 Hands-on: DiD en R con datos de Card & Krueger (1994)

La idea intuitiva

Un estado sube su salario mínimo. ¿Cómo evaluar el efecto sobre el empleo?

Comparación 1 — antes vs. después en el estado tratado:

- Atribuye todo el cambio al salario mínimo.
- Problema: la economía del estado pudo haber cambiado por otras razones (ciclo económico, estacionalidad, política local).

La idea intuitiva

Un estado sube su salario mínimo. ¿Cómo evaluar el efecto sobre el empleo?

Comparación 1 — antes vs. después en el estado tratado:

- Atribuye todo el cambio al salario mínimo.
- Problema: la economía del estado pudo haber cambiado por otras razones (ciclo económico, estacionalidad, política local).

Comparación 2 — estado tratado vs. estado control en el período post:

- Usa el otro estado como referencia.
- Problema: los estados pueden tener niveles de empleo estructuralmente distintos por razones no relacionadas con el salario mínimo.

La idea intuitiva

Un estado sube su salario mínimo. ¿Cómo evaluar el efecto sobre el empleo?

Comparación 1 — antes vs. después en el estado tratado:

- Atribuye todo el cambio al salario mínimo.
- Problema: la economía del estado pudo haber cambiado por otras razones (ciclo económico, estacionalidad, política local).

Comparación 2 — estado tratado vs. estado control en el período post:

- Usa el otro estado como referencia.
- Problema: los estados pueden tener niveles de empleo estructuralmente distintos por razones no relacionadas con el salario mínimo.

La solución:

- Ambas comparaciones por separado están contaminadas por sesgo de selección.
- Si el estado control sigue la *misma tendencia* que el estado tratado habría seguido sin la política, podemos usar su cambio como contrafactual.
- **Doble diferencia:** $(\bar{Y}^{\text{trat},\text{post}} - \bar{Y}^{\text{trat},\text{pre}}) - (\bar{Y}^{\text{ctrl},\text{post}} - \bar{Y}^{\text{ctrl},\text{pre}})$.

Hoy entra en escena un paper

Card & Krueger (1994)

"Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania". American Economic Review, 84(4): 772–793.

La pregunta: ¿Un aumento del salario mínimo reduce el empleo en sectores de bajos salarios?

Hoy entra en escena un paper

Card & Krueger (1994)

"Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania". American Economic Review, 84(4): 772–793.

La pregunta: ¿Un aumento del salario mínimo reduce el empleo en sectores de bajos salarios?

El evento natural: el 1 de abril de 1992, New Jersey (NJ) sube su salario mínimo de \$4.25 a \$5.05/hora. El salario mínimo federal —y el de Pennsylvania (PA)— permanece en \$4.25. PA sirve como grupo de control.

Hoy entra en escena un paper

Card & Krueger (1994)

"Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania". American Economic Review, 84(4): 772–793.

La pregunta: ¿Un aumento del salario mínimo reduce el empleo en sectores de bajos salarios?

El evento natural: el 1 de abril de 1992, New Jersey (NJ) sube su salario mínimo de \$4.25 a \$5.05/hora. El salario mínimo federal —y el de Pennsylvania (PA)— permanece en \$4.25. PA sirve como grupo de control.

Los datos: encuesta telefónica a restaurantes de comida rápida en NJ y PA, dos rondas:

- **Pre:** febrero de 1992 (1–2 meses antes de la subida).
- **Post:** noviembre–diciembre de 1992 (7–8 meses después).

Hoy entra en escena un paper

Card & Krueger (1994)

"Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania". American Economic Review, 84(4): 772–793.

La pregunta: ¿Un aumento del salario mínimo reduce el empleo en sectores de bajos salarios?

El evento natural: el 1 de abril de 1992, New Jersey (NJ) sube su salario mínimo de \$4.25 a \$5.05/hora. El salario mínimo federal —y el de Pennsylvania (PA)— permanece en \$4.25. PA sirve como grupo de control.

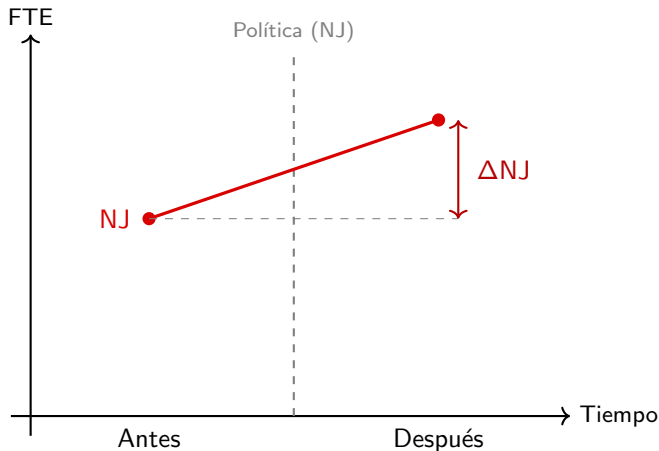
Los datos: encuesta telefónica a restaurantes de comida rápida en NJ y PA, dos rondas:

- **Pre:** febrero de 1992 (1–2 meses antes de la subida).
- **Post:** noviembre–diciembre de 1992 (7–8 meses después).

Estructura del diseño:

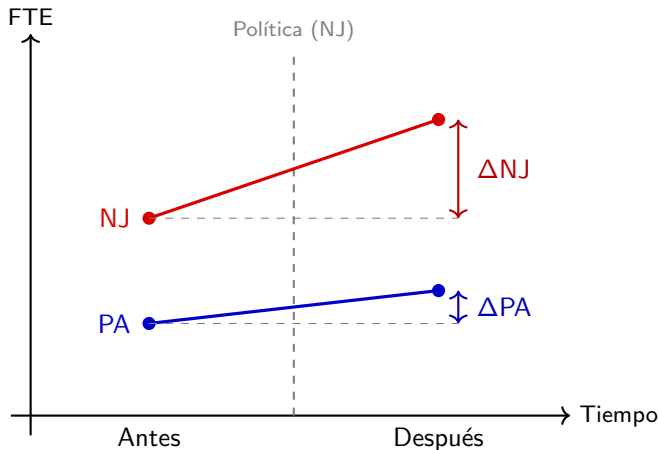
- $\text{Treat}_i = \mathbf{1}\{\text{restaurante en NJ}\}.$
- $\text{Post}_t = \mathbf{1}\{t = \text{nov/dic 1992}\}.$
- Y_{it} : empleados en equivalente de tiempo completo (fte).

Construyendo la intuición (1/3): solo el tratado



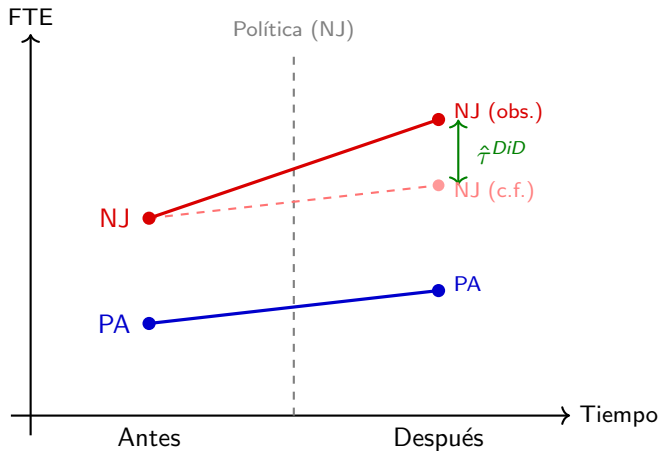
Comparar NJ antes vs. después atribuye todo el cambio ΔNJ a la política. Pero la economía pudo moverse por otras razones (ciclo, estacionalidad).

Construyendo la intuición (2/3): agregamos el control



PA no recibió la política y aun así cambió (ΔPA): esa es la tendencia común. Entonces ΔNJ mezcla política + tendencia; hay que netear ΔPA .

DiD: visualización (3/3): el contrafactual



La tendencia paralela permite construir el contrafactual de NJ: ¿cómo habría evolucionado el empleo sin la subida del salario mínimo?

Roadmap

- 1 DiD como solución al problema causal
 - La idea fundamental
- 2 Identificación: tendencias paralelas
- 3 Estimación: DiD como modelo de regresión
- 4 Extensiones
- 5 Minimum Wages and Employment — Card & Krueger (1994)
 - Este Paper
 - Contexto institucional
 - Diseño y Datos
 - Resultados
 - Legado e implicaciones
- 6 Hands-on: DiD en R con datos de Card & Krueger (1994)

¿Por qué “paralelas”? Niveles distintos, tendencia común

Descompongamos el resultado potencial *sin tratamiento* en dos piezas:

$$\mathbb{E}[Y_{it}(0) \mid \text{grupo } s] = \phi_t + \eta_s, \quad s \in \{\text{NJ}, \text{PA}\}.$$

- ϕ_t : **tendencia agregada común** a ambos grupos (ciclo nacional, estacionalidad).
- η_s : **nivel fijo del grupo** (diferencias estructurales NJ vs. PA, constantes en t).

¿Por qué “paralelas”? Niveles distintos, tendencia común

Descompongamos el resultado potencial *sin tratamiento* en dos piezas:

$$\mathbb{E}[Y_{it}(0) \mid \text{grupo } s] = \phi_t + \eta_s, \quad s \in \{\text{NJ}, \text{PA}\}.$$

- ϕ_t : **tendencia agregada común** a ambos grupos (ciclo nacional, estacionalidad).
- η_s : **nivel fijo del grupo** (diferencias estructurales NJ vs. PA, constantes en t).

La diferencia entre grupos en *cualquier* período es:

$$\mathbb{E}[Y_{it}(0) \mid \text{NJ}] - \mathbb{E}[Y_{it}(0) \mid \text{PA}] = (\phi_t + \eta_{\text{NJ}}) - (\phi_t + \eta_{\text{PA}}) = \eta_{\text{NJ}} - \eta_{\text{PA}}.$$

¿Por qué “paralelas”? Niveles distintos, tendencia común

Descompongamos el resultado potencial *sin tratamiento* en dos piezas:

$$\mathbb{E}[Y_{it}(0) \mid \text{grupo } s] = \phi_t + \eta_s, \quad s \in \{\text{NJ}, \text{PA}\}.$$

- ϕ_t : **tendencia agregada común** a ambos grupos (ciclo nacional, estacionalidad).
- η_s : **nivel fijo del grupo** (diferencias estructurales NJ vs. PA, constantes en t).

La diferencia entre grupos en *cualquier* período es:

$$\mathbb{E}[Y_{it}(0) \mid \text{NJ}] - \mathbb{E}[Y_{it}(0) \mid \text{PA}] = (\phi_t + \eta_{\text{NJ}}) - (\phi_t + \eta_{\text{PA}}) = \eta_{\text{NJ}} - \eta_{\text{PA}}.$$

La brecha no depende de t : es constante en el tiempo. Eso es tendencias paralelas. Los grupos pueden estar en *niveles* distintos (η); lo que comparten es la *tendencia temporal* (ϕ_t).

¿Por qué “paralelas”? Niveles distintos, tendencia común

Descompongamos el resultado potencial *sin tratamiento* en dos piezas:

$$\mathbb{E}[Y_{it}(0) \mid \text{grupo } s] = \phi_t + \eta_s, \quad s \in \{\text{NJ}, \text{PA}\}.$$

- ϕ_t : **tendencia agregada común** a ambos grupos (ciclo nacional, estacionalidad).
- η_s : **nivel fijo del grupo** (diferencias estructurales NJ vs. PA, constantes en t).

La diferencia entre grupos en *cualquier* período es:

$$\mathbb{E}[Y_{it}(0) \mid \text{NJ}] - \mathbb{E}[Y_{it}(0) \mid \text{PA}] = (\phi_t + \eta_{\text{NJ}}) - (\phi_t + \eta_{\text{PA}}) = \eta_{\text{NJ}} - \eta_{\text{PA}}.$$

La brecha no depende de t : es constante en el tiempo. Eso es tendencias paralelas. Los grupos pueden estar en *niveles* distintos (η); lo que comparten es la *tendencia temporal* (ϕ_t).

El supuesto falla si NJ tiene su propio shock temporal —si ϕ_t difiere entre grupos— y la brecha deja de ser constante.

Formalización: el estimador DiD

Notación: $Y_{it}(1)$ y $Y_{it}(0)$ son los resultados potenciales de la unidad i en el período t ; $D_i = 1$ si la unidad es tratada (NJ).

Efecto promedio sobre los tratados (ATT) en el período post:

$$\tau^{ATT} = \mathbb{E}[Y_{i1}(1) - Y_{i1}(0) \mid D_i = 1]$$

Formalización: el estimador DiD

Notación: $Y_{it}(1)$ y $Y_{it}(0)$ son los resultados potenciales de la unidad i en el período t ; $D_i = 1$ si la unidad es tratada (NJ).

Efecto promedio sobre los tratados (ATT) en el período post:

$$\tau^{ATT} = \mathbb{E}[Y_{i1}(1) - Y_{i1}(0) \mid D_i = 1]$$

Problema: $Y_{i1}(0)$ para los tratados —NJ post sin la política— es el contrafactual no observado.

Formalización: el estimador DiD

Notación: $Y_{it}(1)$ y $Y_{it}(0)$ son los resultados potenciales de la unidad i en el período t ; $D_i = 1$ si la unidad es tratada (NJ).

Efecto promedio sobre los tratados (ATT) en el período post:

$$\tau^{ATT} = \mathbb{E}[Y_{i1}(1) - Y_{i1}(0) \mid D_i = 1]$$

Problema: $Y_{i1}(0)$ para los tratados —NJ post sin la política— es el contrafactual no observado.

Bajo tendencias paralelas (TP), el cambio en el grupo control identifica ese contrafactual:

$$\mathbb{E}[Y_{i1}(0) - Y_{i0}(0) \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_{i1}(0) - Y_{i0}(0) \mid D_i = 0]$$

Formalización: el estimador DiD

Notación: $Y_{it}(1)$ y $Y_{it}(0)$ son los resultados potenciales de la unidad i en el período t ; $D_i = 1$ si la unidad es tratada (NJ).

Efecto promedio sobre los tratados (ATT) en el período post:

$$\tau^{ATT} = \mathbb{E}[Y_{i1}(1) - Y_{i1}(0) \mid D_i = 1]$$

Problema: $Y_{i1}(0)$ para los tratados —NJ post sin la política— es el contrafactual no observado.

Bajo tendencias paralelas (TP), el cambio en el grupo control identifica ese contrafactual:

$$\mathbb{E}[Y_{i1}(0) - Y_{i0}(0) \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_{i1}(0) - Y_{i0}(0) \mid D_i = 0]$$

El estimador DiD:

$$\hat{\tau}^{DiD} = \underbrace{(\bar{Y}^{NJ,post} - \bar{Y}^{NJ,pre})}_{\Delta NJ} - \underbrace{(\bar{Y}^{PA,post} - \bar{Y}^{PA,pre})}_{\Delta PA}$$

Bajo TP, $\hat{\tau}^{DiD} \xrightarrow{P} \tau^{ATT}$.

El supuesto de tendencias paralelas

Supuesto de tendencias paralelas (TP)

En ausencia del tratamiento, tratados y controles habrían seguido la misma tendencia:

$$\mathbb{E}[Y_{it}(0) - Y_{it-1}(0) \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_{it}(0) - Y_{it-1}(0) \mid D_i = 0].$$

El supuesto de tendencias paralelas

Supuesto de tendencias paralelas (TP)

En ausencia del tratamiento, tratados y controles habrían seguido la misma tendencia:

$$\mathbb{E}[Y_{it}(0) - Y_{it-1}(0) \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_{it}(0) - Y_{it-1}(0) \mid D_i = 0].$$

¿Qué implica en la práctica?

- NJ y PA pueden tener *niveles* distintos de empleo (eso lo controla γ o el FE de unidad).
- Lo que deben compartir es la *tendencia temporal*: los shocks deben incidir igual en ambos estados.

El supuesto de tendencias paralelas

Supuesto de tendencias paralelas (TP)

En ausencia del tratamiento, tratados y controles habrían seguido la misma tendencia:

$$\mathbb{E}[Y_{it}(0) - Y_{it-1}(0) \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_{it}(0) - Y_{it-1}(0) \mid D_i = 0].$$

¿Qué implica en la práctica?

- NJ y PA pueden tener *niveles* distintos de empleo (eso lo controla γ o el FE de unidad).
- Lo que deben compartir es la *tendencia temporal*: los shocks deben incidir igual en ambos estados.
- **No es testeable en el post** (involucra $Y(0)$ contrafactual para los tratados).
- Sí es *parcialmente testeable* en el pre: si las tendencias eran paralelas antes, es más creíble que lo seguirían siendo.

El supuesto de tendencias paralelas

Supuesto de tendencias paralelas (TP)

En ausencia del tratamiento, tratados y controles habrían seguido la misma tendencia:

$$\mathbb{E}[Y_{it}(0) - Y_{it-1}(0) \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_{it}(0) - Y_{it-1}(0) \mid D_i = 0].$$

¿Qué implica en la práctica?

- NJ y PA pueden tener *niveles* distintos de empleo (eso lo controla γ o el FE de unidad).
- Lo que deben compartir es la *tendencia temporal*: los shocks deben incidir igual en ambos estados.
- **No es testeable en el post** (involucra $Y(0)$ contrafactual para los tratados).
- Sí es *parcialmente testeable* en el pre: si las tendencias eran paralelas antes, es más creíble que lo seguirían siendo.

Violaciones típicas:

- Shocks simultáneos específicos al estado tratado (recesión local, política sectorial).
- *Anticipación*: las firmas ajustan *antes* de que la política entre en vigor.

¿Cómo argumentar tendencias paralelas?

El supuesto involucra contrafactuales —nunca es testeable en el post.
Pero sus implicaciones pre-tratamiento sí son verificables informalmente.

¿Cómo argumentar tendencias paralelas?

El supuesto involucra contrafactuales —nunca es testeable en el post.

Pero sus implicaciones pre-tratamiento sí son verificables informalmente.

1. Argumento institucional: ¿hay razones para creer que NJ y PA habrían evolucionado igual sin la política? Economías similares, frontera geográfica compartida, misma industria (fast-food), exposición común al ciclo nacional.

¿Cómo argumentar tendencias paralelas?

El supuesto involucra contrafactuales —nunca es testeable en el post.

Pero sus implicaciones pre-tratamiento sí son verificables informalmente.

1. Argumento institucional: ¿hay razones para creer que NJ y PA habrían evolucionado igual sin la política? Economías similares, frontera geográfica compartida, misma industria (fast-food), exposición común al ciclo nacional.

2. Inspección visual del pre-período: graficar la serie de empleo por estado *antes* del evento. Si las trayectorias son aproximadamente paralelas, la credibilidad de TP aumenta.

- En Card & Krueger (sólo 2 períodos) esto no es directo; los autores recurrieron a datos de años anteriores (BLS, Census) como corroboración cualitativa.

¿Cómo argumentar tendencias paralelas?

El supuesto involucra contrafactuales —nunca es testeable en el post.

Pero sus implicaciones pre-tratamiento sí son verificables informalmente.

1. Argumento institucional: ¿hay razones para creer que NJ y PA habrían evolucionado igual sin la política? Economías similares, frontera geográfica compartida, misma industria (fast-food), exposición común al ciclo nacional.

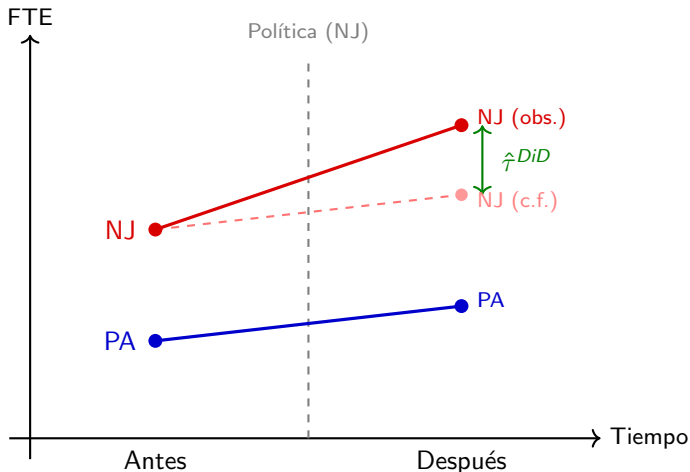
2. Inspección visual del pre-período: graficar la serie de empleo por estado *antes* del evento. Si las trayectorias son aproximadamente paralelas, la credibilidad de TP aumenta.

- En Card & Krueger (sólo 2 períodos) esto no es directo; los autores recurrieron a datos de años anteriores (BLS, Census) como corroboración cualitativa.

3. Con más períodos pre-tratamiento, la prueba se puede formalizar y graficar como un *event study* —**tema de la semana próxima.**

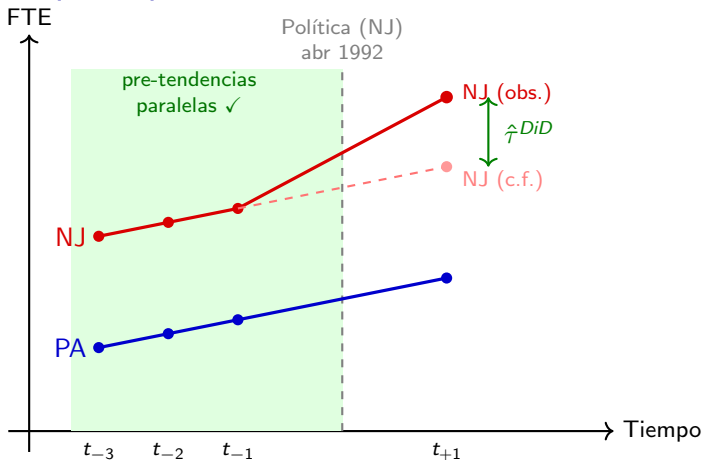
Argumentar TP es una mezcla de evidencia gráfica e historia institucional; fallar el examen visual sí compromete la credibilidad.

Volviendo a la intuición: lo que quisiéramos probar



Lo ideal sería verificar que las trayectorias hacia adelante coinciden —que NJ, sin la política, habría seguido a PA (la línea punteada)—. Pero es inobservable: vemos NJ tratado o PA control, nunca NJ-sin-tratar en el post. El punto “NJ (c.f.)” nunca se observa. Si no podemos mirar hacia adelante, ¿qué nos queda? Mirar hacia atrás.

...pero lo que sí podemos mostrar es la historia



Si NJ y PA se movieron en paralelo hacia atrás, no hay razón para esperar que diverjan justo en el corte —salvo por la política—. La buena conducta histórica hace creíble (no prueba) el contrafactual hacia adelante.

Ilustración con 3 pre-períodos hipotéticos: Card & Krueger solo observa t_{-1} (feb 1992) y t_{+1} (nov 1992). La prueba formal de pre-tendencias —el *event study*— es el tema de la próxima

Roadmap

- 1 DiD como solución al problema causal
 - La idea fundamental
- 2 Identificación: tendencias paralelas
- 3 Estimación: DiD como modelo de regresión
- 4 Extensiones
- 5 Minimum Wages and Employment — Card & Krueger (1994)
 - Este Paper
 - Contexto institucional
 - Diseño y Datos
 - Resultados
 - Legado e implicaciones
- 6 Hands-on: DiD en R con datos de Card & Krueger (1994)

La ecuación DiD

El estimador de diferencias de medias puede recuperarse con una regresión de tres términos:

$$Y_{it} = \alpha + \gamma \text{Treat}_i + \lambda \text{Post}_t + \delta (\text{Treat}_i \times \text{Post}_t) + \varepsilon_{it}$$

La ecuación DiD

El estimador de diferencias de medias puede recuperarse con una regresión de tres términos:

$$Y_{it} = \alpha + \gamma \text{Treat}_i + \lambda \text{Post}_t + \delta (\text{Treat}_i \times \text{Post}_t) + \varepsilon_{it}$$

	Pre	Post
PA ($D = 0$)	α	$\alpha + \lambda$
NJ ($D = 1$)	$\alpha + \gamma$	$\alpha + \gamma + \lambda + \delta$

- α : nivel base (PA, pre).
- γ : diferencia de nivel NJ–PA en el pre.
- λ : tendencia temporal común.
- δ : **efecto causal DiD**.

La ecuación DiD

El estimador de diferencias de medias puede recuperarse con una regresión de tres términos:

$$Y_{it} = \alpha + \gamma \text{Treat}_i + \lambda \text{Post}_t + \delta (\text{Treat}_i \times \text{Post}_t) + \varepsilon_{it}$$

	Pre	Post
PA ($D = 0$)	α	$\alpha + \lambda$
NJ ($D = 1$)	$\alpha + \gamma$	$\alpha + \gamma + \lambda + \delta$

- α : nivel base (PA, pre).
- γ : diferencia de nivel NJ–PA en el pre.
- λ : tendencia temporal común.
- δ : **efecto causal DiD**.

$$\hat{\delta} = (\bar{Y}^{\text{NJ,post}} - \bar{Y}^{\text{NJ,pre}}) - (\bar{Y}^{\text{PA,post}} - \bar{Y}^{\text{PA,pre}})$$

En R: `feols(fte ~ nj * d, data = njmin3)`

DiD como caso especial de TWFE

Con múltiples unidades y períodos, el estimador DiD se escribe como un modelo de efectos fijos de dos vías:

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \delta D_{it} + \varepsilon_{it}, \quad D_{it} = \text{Treat}_i \times \text{Post}_t.$$

DiD como caso especial de TWFE

Con múltiples unidades y períodos, el estimador DiD se escribe como un modelo de efectos fijos de dos vías:

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \delta D_{it} + \varepsilon_{it}, \quad D_{it} = \text{Treat}_i \times \text{Post}_t.$$

¿Por qué es lo mismo que la regresión con dummies?

- El FE de unidad α_i absorbe γTreat_i (diferencias de nivel entre unidades).
- El FE de período λ_t absorbe λPost_t (tendencia temporal común).
- Lo que queda para identificar $\hat{\delta}$ es la variación *intra-unidad* a lo largo del tiempo —exactamente el estimador *within* de la semana 6.

DiD como caso especial de TWFE

Con múltiples unidades y períodos, el estimador DiD se escribe como un modelo de efectos fijos de dos vías:

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \delta D_{it} + \varepsilon_{it}, \quad D_{it} = \text{Treat}_i \times \text{Post}_t.$$

¿Por qué es lo mismo que la regresión con dummies?

- El FE de unidad α_i absorbe γTreat_i (diferencias de nivel entre unidades).
- El FE de período λ_t absorbe λPost_t (tendencia temporal común).
- Lo que queda para identificar $\hat{\delta}$ es la variación *intra-unidad* a lo largo del tiempo —exactamente el estimador *within* de la semana 6.

Ventajas del TWFE:

- Permite incorporar muchas unidades y períodos sin saturar el modelo de dummies.
- Controla simultáneamente por características no observadas constantes y tendencias agregadas.

En R: `feols(fte ~ nj:d | sheet + d, data = njmin3)`

Errores estándar y autocorrelación serial

El problema — Bertrand, Duflo & Mullainathan (2004):

- En paneles con muchos períodos, los residuos dentro de cada unidad están *correlacionados en el tiempo*.
- Los SE convencionales (OLS) ignoran esa correlación $\Rightarrow$ SE subestimados $\Rightarrow$ estadísticos t inflados.

Errores estándar y autocorrelación serial

El problema — Bertrand, Duflo & Mullainathan (2004):

- En paneles con muchos períodos, los residuos dentro de cada unidad están *correlacionados en el tiempo*.
- Los SE convencionales (OLS) ignoran esa correlación $\Rightarrow$ SE subestimados $\Rightarrow$ estadísticos t inflados.

La magnitud del problema:

- En simulaciones con datos de EE.UU., la tasa de rechazo de H_0 verdadera con SE estándar llega al 45%, en lugar del 5% nominal.

Errores estándar y autocorrelación serial

El problema — Bertrand, Duflo & Mullainathan (2004):

- En paneles con muchos períodos, los residuos dentro de cada unidad están *correlacionados en el tiempo*.
- Los SE convencionales (OLS) ignoran esa correlación $\Rightarrow$ SE subestimados $\Rightarrow$ estadísticos t inflados.

La magnitud del problema:

- En simulaciones con datos de EE.UU., la tasa de rechazo de H_0 verdadera con SE estándar llega al 45%, en lugar del 5% nominal.

La solución: clusterizar a nivel de la unidad de tratamiento.

- Si el tratamiento varía a nivel de *estado*, clusterizar a nivel de estado.
- Si varía a nivel de *restaurante*, clusterizar a nivel de restaurante.
- Regla práctica: clusterizar al nivel más agregado al que ocurre la asignación.

En R: `feols(..., vcov = ~ sheet)`

Roadmap

- 1 DiD como solución al problema causal
 - La idea fundamental
- 2 Identificación: tendencias paralelas
- 3 Estimación: DiD como modelo de regresión
- 4 Extensiones
- 5 Minimum Wages and Employment — Card & Krueger (1994)
 - Este Paper
 - Contexto institucional
 - Diseño y Datos
 - Resultados
 - Legado e implicaciones
- 6 Hands-on: DiD en R con datos de Card & Krueger (1994)

Triple diferencias (DDD)

Motivación: ¿y si el estado tratado sufrió un shock económico propio al mismo tiempo que la política? El DiD estándar lo atribuiría al tratamiento.

La solución: agregar una tercera comparación.

- Además de tratado/control $\times$ antes/después, comparar también entre *sectores afectados y no afectados* por la política.
- Si NJ tuvo un shock general, afectaría a fast-food y a otros sectores; el DDD lo neta.

Estimador DDD:

$$\hat{\tau}^{DDD} = \underbrace{\hat{\tau}_{\text{fast-food}}^{DiD}}_{\text{DiD sector afectado}} - \underbrace{\hat{\tau}_{\text{otro sector}}^{DiD}}_{\text{DiD sector no afectado}}$$

Supuesto adicional: la tendencia del sector no afectado en NJ capta lo que habría ocurrido en fast-food sin la política. Es un supuesto más fuerte que TP estándar.

Especificación:

$$Y_{ist} = \alpha_{is} + \lambda_{st} + \mu_{it} + \delta (\text{Treat}_i \times \text{Post}_t \times \text{ff}_s) + \varepsilon_{ist}$$

DiD con múltiples períodos

Extensión natural a $T > 2$ períodos:

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \delta D_{it} + \varepsilon_{it}$$

donde $D_{it} = 1$ una vez que la unidad es tratada (y permanece tratada).

DiD con múltiples períodos

Extensión natural a $T > 2$ períodos:

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \delta D_{it} + \varepsilon_{it}$$

donde $D_{it} = 1$ una vez que la unidad es tratada (y permanece tratada).

Supuestos adicionales que esta especificación impone:

- **Efectos homogéneos:** δ es constante entre unidades y entre períodos post-tratamiento.
- **Tendencias paralelas extendidas:** en *todo* el período pre-tratamiento, no solo entre $t - 1$ y t .
- **Tratamiento simultáneo:** todas las unidades tratadas se tratan en el mismo período t^* .

Card & Krueger (1994): ley estatal con fecha única $\Rightarrow$ los tres supuestos se cumplen razonablemente. La especificación TWFE funciona.

Cuando los estados adoptan en momentos distintos, el TWFE se rompe —tema de la semana próxima.

Roadmap

- 1 DiD como solución al problema causal
 - La idea fundamental
- 2 Identificación: tendencias paralelas
- 3 Estimación: DiD como modelo de regresión
- 4 Extensiones
- 5 **Minimum Wages and Employment — Card & Krueger (1994)**
 - Este Paper
 - Contexto institucional
 - Diseño y Datos
 - Resultados
 - Legado e implicaciones
- 6 Hands-on: DiD en R con datos de Card & Krueger (1994)

Este Paper

Referencia: Card, D. & Krueger, A. B. (1994). "Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania." *American Economic Review*, 84(4): 772–793.

Pregunta central: ¿Un aumento del salario mínimo reduce el empleo?

Este Paper

Referencia: Card, D. & Krueger, A. B. (1994). "Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania." *American Economic Review*, 84(4): 772–793.

Pregunta central: ¿Un aumento del salario mínimo reduce el empleo?

Por qué importa:

- La predicción del modelo competitivo estándar es clara: un piso salarial por encima del equilibrio reduce el empleo.
- La evidencia empírica previa era ambigua y estaba contaminada por comparaciones entre estados estructuralmente distintos.

Este Paper

Referencia: Card, D. & Krueger, A. B. (1994). "Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania." *American Economic Review*, 84(4): 772–793.

Pregunta central: ¿Un aumento del salario mínimo reduce el empleo?

Por qué importa:

- La predicción del modelo competitivo estándar es clara: un piso salarial por encima del equilibrio reduce el empleo.
- La evidencia empírica previa era ambigua y estaba contaminada por comparaciones entre estados estructuralmente distintos.

Contribución:

- Primera evaluación que usa un *evento natural* con diseño DiD explícito para aislar el efecto del salario mínimo.
- La frontera NJ–PA funciona como experimento: los restaurantes son similares a ambos lados, pero el tratamiento (subida del mínimo) ocurre solo en NJ.
- Resultado: el empleo en NJ *aumentó* relativamente; contradice la predicción neoclásica y abre el debate sobre mercados de trabajo con poder monopsónico.

Contexto: el debate sobre el salario mínimo en 1992

El consenso de los años 80:

- La literatura empírica previa (encuestas longitudinales nacionales) encontraba elasticidades empleo-salario mínimo en torno a -0.1 a -0.3 .
- La narrativa dominante: subir el mínimo destruye empleo poco calificado.

Contexto: el debate sobre el salario mínimo en 1992

El consenso de los años 80:

- La literatura empírica previa (encuestas longitudinales nacionales) encontraba elasticidades empleo-salario mínimo en torno a -0.1 a -0.3 .
- La narrativa dominante: subir el mínimo destruye empleo poco calificado.

Por qué la evidencia previa era frágil:

- Comparaciones entre estados con economías estructuralmente distintas (sesgo de selección entre niveles).
- Series de tiempo nacionales contaminadas por ciclo económico y cambios en composición del empleo.

Contexto: el debate sobre el salario mínimo en 1992

El consenso de los años 80:

- La literatura empírica previa (encuestas longitudinales nacionales) encontraba elasticidades empleo-salario mínimo en torno a -0.1 a -0.3 .
- La narrativa dominante: subir el mínimo destruye empleo poco calificado.

Por qué la evidencia previa era frágil:

- Comparaciones entre estados con economías estructuralmente distintas (sesgo de selección entre niveles).
- Series de tiempo nacionales contaminadas por ciclo económico y cambios en composición del empleo.

La oportunidad de NJ (abril 1992):

- Subida grande ($\$4.25 \rightarrow \5.05 , $+18.8\%$) y fechable con precisión.
- Estado fronterizo con PA (mismo mercado regional) que no cambió su mínimo.
- Industria objetivo bien definida: fast-food, intensiva en trabajo cercano al mínimo, fácil de muestrear por teléfono.

La frontera NJ-PA convierte un cambio de política en un casi-experimento.

Diseño y datos

El evento natural:

- 1 de abril de 1992: NJ sube el salario mínimo de \$4.25 a \$5.05/hora.
- El federal —y el de PA— permanece en \$4.25/hora.
- Elección de la industria: fast-food paga salarios cercanos al mínimo $\Rightarrow$ alta probabilidad de ser afectada.

Diseño y datos

El evento natural:

- 1 de abril de 1992: NJ sube el salario mínimo de \$4.25 a \$5.05/hora.
- El federal —y el de PA— permanece en \$4.25/hora.
- Elección de la industria: fast-food paga salarios cercanos al mínimo $\Rightarrow$ alta probabilidad de ser afectada.

Diseño de la encuesta:

- 410 restaurantes de Burger King, KFC, Roy Rogers y Wendy's, dos rondas.
- Ronda 1 (feb 1992): 1–2 meses antes de la subida.
- Ronda 2 (nov–dic 1992): 7–8 meses después.
- Énfasis en restaurantes cerca de la frontera NJ–PA.

Diseño y datos

El evento natural:

- 1 de abril de 1992: NJ sube el salario mínimo de \$4.25 a \$5.05/hora.
- El federal —y el de PA— permanece en \$4.25/hora.
- Elección de la industria: fast-food paga salarios cercanos al mínimo $\Rightarrow$ alta probabilidad de ser afectada.

Diseño de la encuesta:

- 410 restaurantes de Burger King, KFC, Roy Rogers y Wendy's, dos rondas.
- Ronda 1 (feb 1992): 1–2 meses antes de la subida.
- Ronda 2 (nov–dic 1992): 7–8 meses después.
- Énfasis en restaurantes cerca de la frontera NJ–PA.

Variables clave en `causaldata::njmin3`:

- `sheet`: identificador del restaurante.
- `nj`: = 1 si el restaurante está en NJ (grupo tratado).
- `d`: = 1 si es la ronda post (nov–dic 1992).
- `fte`: empleados en equivalente de tiempo completo ($TC + 0.5 \times TP$).
- `wage_st`: salario de entrada (\$/hora); `chain`: cadena.

Resultados principales

Estadísticas descriptivas (Tabla 2 del paper):

	PA (control)	NJ (tratado)	DiD
FTE pre	23.33	20.44	
FTE post	21.17	21.03	
Δ	-2.16	+0.59	+2.75**

Resultados principales

Estadísticas descriptivas (Tabla 2 del paper):

	PA (control)	NJ (tratado)	DiD
FTE pre	23.33	20.44	
FTE post	21.17	21.03	
Δ	-2.16	+0.59	+ 2.75 **

Resultado principal (Tabla 3, col. 3): el empleo en NJ aumentó en ≈ 2.76 FTE relativo a PA tras la subida del salario mínimo.

- **Signo:** positivo, contrario a la predicción del modelo competitivo.

Resultados principales

Estadísticas descriptivas (Tabla 2 del paper):

	PA (control)	NJ (tratado)	DiD
FTE pre	23.33	20.44	
FTE post	21.17	21.03	
Δ	-2.16	+0.59	+2.75**

Resultado principal (Tabla 3, col. 3): el empleo en NJ aumentó en ≈ 2.76 FTE relativo a PA tras la subida del salario mínimo.

- **Signo:** positivo, contrario a la predicción del modelo competitivo.
- **Robustez:** el resultado se mantiene controlando por cadena, ubicación y horas de apertura; al excluir restaurantes que ya pagaban por encima del mínimo; con distintas especificaciones del FTE.

Resultados principales

Estadísticas descriptivas (Tabla 2 del paper):

	PA (control)	NJ (tratado)	DiD
FTE pre	23.33	20.44	
FTE post	21.17	21.03	
Δ	-2.16	+0.59	+2.75**

Resultado principal (Tabla 3, col. 3): el empleo en NJ aumentó en ≈ 2.76 FTE relativo a PA tras la subida del salario mínimo.

- **Signo:** positivo, contrario a la predicción del modelo competitivo.
- **Robustez:** el resultado se mantiene controlando por cadena, ubicación y horas de apertura; al excluir restaurantes que ya pagaban por encima del mínimo; con distintas especificaciones del FTE.
- **Interpretación:** consistente con mercados de trabajo con poder monopsónico, donde un piso salarial puede *aumentar* el empleo al reducir la subexplotación del trabajo.

Legado e implicaciones

La respuesta inmediata — Neumark & Wascher (2000):

- Re-encuestaron a los mismos restaurantes usando registros de nómina (en vez de encuesta telefónica) y encontraron efecto *negativo* sobre el empleo en NJ.
- Card & Krueger (2000) replicaron con datos de la BLS y reafirmaron su resultado.
- Veredicto: el signo depende de la fuente de datos; el debate metodológico no se resolvió.

Legado e implicaciones

La respuesta inmediata — Neumark & Wascher (2000):

- Re-encuestaron a los mismos restaurantes usando registros de nómina (en vez de encuesta telefónica) y encontraron efecto *negativo* sobre el empleo en NJ.
- Card & Krueger (2000) replicaron con datos de la BLS y reafirmaron su resultado.
- Veredicto: el signo depende de la fuente de datos; el debate metodológico no se resolvió.

Las re-evaluaciones modernas con DiD:

- Dube, Lester & Reich (2010): pares de condados en fronteras estatales; efecto ≈ 0 .
- Cengiz, Dube, Lindner & Zipperer (2019): *bunching* en la distribución de salarios; efectos pequeños o nulos sobre empleo.

Legado e implicaciones

La respuesta inmediata — Neumark & Wascher (2000):

- Re-encuestaron a los mismos restaurantes usando registros de nómina (en vez de encuesta telefónica) y encontraron efecto *negativo* sobre el empleo en NJ.
- Card & Krueger (2000) replicaron con datos de la BLS y reafirmaron su resultado.
- Veredicto: el signo depende de la fuente de datos; el debate metodológico no se resolvió.

Las re-evaluaciones modernas con DiD:

- Dube, Lester & Reich (2010): pares de condados en fronteras estatales; efecto ≈ 0 .
- Cengiz, Dube, Lindner & Zipperer (2019): *bunching* en la distribución de salarios; efectos pequeños o nulos sobre empleo.

El impacto metodológico:

- Legitimó el DiD como herramienta central de la economía aplicada e inauguró el paradigma del “natural experiment”.
- Junto con Angrist (1990) y Card (1990), motiva el Nobel 2021 a Card, Angrist & Imbens.

El debate sobre la elasticidad empleo–salario mínimo sigue activo 30 años después.

Roadmap

- 1 DiD como solución al problema causal
 - La idea fundamental
- 2 Identificación: tendencias paralelas
- 3 Estimación: DiD como modelo de regresión
- 4 Extensiones
- 5 Minimum Wages and Employment — Card & Krueger (1994)
 - Este Paper
 - Contexto institucional
 - Diseño y Datos
 - Resultados
 - Legado e implicaciones
- 6 Hands-on: DiD en R con datos de Card & Krueger (1994)

Datos: dos bases sintéticas

Trabajamos con **dos bases sintéticas** (efecto verdadero conocido), generadas por `generate_data_did.R` con semilla fija. Son balanceadas y completas, por eso los estimadores coinciden de forma exacta.

Base 1 — `simulacion_did_2periodos.csv` (estilo Card & Krueger):

- `id`: identificador del restaurante (para FE de unidad).
- `nj`: = 1 si está en New Jersey (grupo tratado).
- `d`: = 1 en la ronda post.
- `fte`: empleo en equivalente de tiempo completo (*outcome*).
- *ATT verdadero* = +2.75 FTE.

Base 2 — `simulacion_did_multiperiodo.csv` (panel, $T = 12$):

- `id`, `t`: unidad y período (1, ..., 12).
- `treat`: = 1 si la unidad pertenece al grupo tratado.
- `post`: = 1 desde la adopción ($t \geq 7$); 6 períodos pre y 6 post.
- `y`: *outcome*. *ATT verdadero* = +5.

Paquetes: `tidyverse` (manipulación y gráficos) y `fixest` (feols: DiD y TWFE).

Qué hacemos hoy en R

Parte 1 — un mismo $\hat{\delta}$ por tres caminos (Base 1, 2 períodos):

- **(a) A mano:** `group_by(nj, d) |> summarise(mean(fte))` y la doble diferencia $(\bar{Y}_{post}^{NJ} - \bar{Y}_{pre}^{NJ}) - (\bar{Y}_{post}^{PA} - \bar{Y}_{pre}^{PA})$.
- **(b) Dummies:** `feols(fte ~ nj * d)`; el coeficiente de `nj:d` es $\hat{\delta}$.
- **(c) TWFE:** `feols(fte ~ nj:d | id + d)`.
- **Verificación:** (a) = (b) = (c), idénticos (y $\approx$ ATT verdadero).

Parte 2 — generalización a muchos períodos (Base 2, $T = 12$):

- **Repetimos el trío** colapsando a pre/post: vuelven a coincidir.
- **TWFE multi-período:** `feols(y ~ D | id + t)` con `D = treat*post`; usa los 12 FE de tiempo y recupera el ATT.
- **Gráfico de medias por período:** trayectorias paralelas en el pre y la brecha que se abre tras la adopción.

Scripts: `generate_data_did.R` (genera las bases) y `did_equivalencia_y_panel.R` (análisis).

Cierre y conexión con la próxima semana

Lo que vimos hoy:

- DiD identifica el ATT bajo el supuesto de tendencias paralelas.
- Estimación: regresión de dummies o TWFE; $\hat{\delta}$ es el coeficiente de la interacción tratado $\times$ post.
- Argumentar TP: inspección visual del pre-período, evidencia institucional.
- Card & Krueger (1994): el empleo en fast-food de NJ aumentó $\approx +2.76$ FTE relativo a PA. Resultado robusto al método, debatido en sus datos.

Un supuesto implícito en todo lo que vimos hoy: todas las unidades tratadas reciben el tratamiento en el *mismo* período. En Card & Krueger la ley entró en vigor el mismo día para todo NJ — el supuesto se cumple.

La próxima semana — Event Studies y DiD con adopción escalonada:

- Cómo formalizar la prueba de pre-tendencias y graficar dinámica de efectos.
- Qué pasa cuando los estados adoptan en momentos distintos (*staggered*).

Cunningham (2021), cap. 9 (event studies); Goodman-Bacon (2021).

Referencias I — Paper de la semana e identificación

Paper de la semana

- Card, D. & Krueger, A. B. (1994). Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania. *American Economic Review*, 84(4): 772–793.

Identificación y estimación en DiD

- Cunningham, S. (2021). *Causal Inference: The Mixtape*. Yale University Press, cap. 9.
- Angrist, J. D. & Pischke, J.-S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics*. Princeton University Press, cap. 5.

Autocorrelación serial y errores estándar

- Bertrand, M., Duflo, E. & Mullainathan, S. (2004). How Much Should We Trust Differences-in-Differences Estimates? *Quarterly Journal of Economics*, 119(1): 249–275.

Referencias II — Debate y aplicaciones modernas

Respuesta crítica y réplica

- Neumark, D. & Wascher, W. (2000). Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania: Comment. *American Economic Review*, 90(5): 1362–1396.
- Card, D. & Krueger, A. B. (2000). Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania: Reply. *American Economic Review*, 90(5): 1397–1420.

Re-evaluaciones modernas con DiD a gran escala

- Dube, A., Lester, T. W. & Reich, M. (2010). Minimum Wage Effects Across State Borders: Estimates Using Contiguous Counties. *Review of Economics and Statistics*, 92(4): 945–964.
- Cengiz, D., Dube, A., Lindner, A. & Zipperer, B. (2019). The Effect of Minimum Wages on Low-Wage Jobs. *Quarterly Journal of Economics*, 134(3): 1405–1454.

Introducción al problema de adopción escalonada

- Goodman-Bacon, A. (2021). Difference-in-Differences with Variation in Treatment Timing. *Journal of Econometrics*, 225(2): 254–277.